

Chapitre 8

Etude des variations d'une fonction

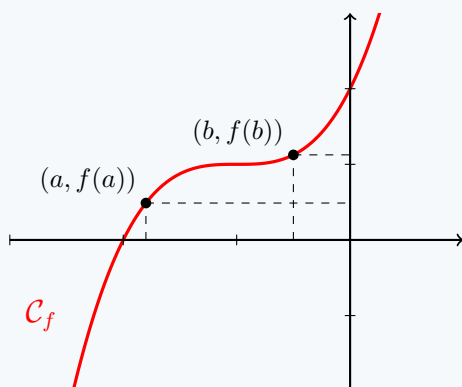
Objectif du chapitre :

- ★ Déterminer, à partir de la courbe représentative, le sens de variation de la fonction et le tableau de variation de la fonction.
- ★ A partir du tableaux de variation, comparer deux images par une fonction et déterminer les extremums d'une fonction.

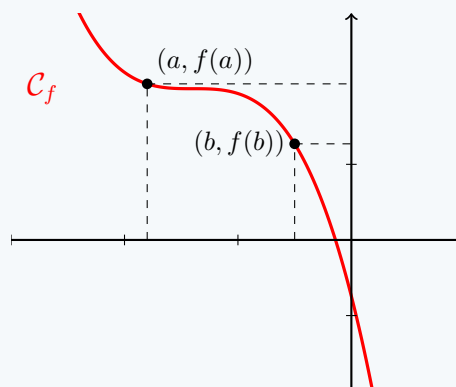
1 Sens de variation

Définition 1.1: Sens de variation

1. On dit que la fonction f est **croissante** sur un intervalle I si pour tous $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a $f(a) \leq f(b)$.
On dit que la fonction f est **strictement croissante** sur un intervalle I si pour tous $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a $f(a) < f(b)$.
Autrement dit, les images de a et de b sont rangées dans le même ordre que a et b .
2. On dit que la fonction f est **décroissante** sur un intervalle I si pour tous $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a $f(a) \geq f(b)$.
On dit que la fonction f est **strictement décroissante** sur un intervalle I si pour tous $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a $f(a) > f(b)$.
Autrement dit, les images de a et de b sont rangées dans l'ordre inverse de a et b .
3. On dit que la fonction f est **constante** sur un intervalle I si pour tous $a, b \in I$, on a $f(a) = f(b)$.



fonction croissante



fonction décroissante

Donner les variations d'une fonction signifie préciser sur quels intervalles la fonction est croissante, puis sur quels intervalles la fonction est décroissante.

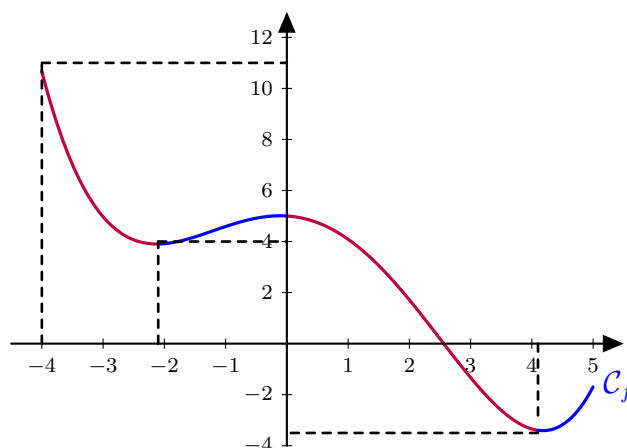
Exemple 1

Dans cet exemple, on se contente de décrire graphiquement ce que l'on observe sans rien démontrer formellement.

Graphiquement, cette fonction semble **décroissante** sur $[-4, -2.1]$, **croissante** sur $[-2.1, 0]$, **décroissante** sur $[0, 4.1]$, puis **croissante** sur $[4.1, 5]$.

Les valeurs de la fonction f à ces abscisses serviront à dresser le tableau de variation.

$$\begin{aligned} f(-4) &= 11 \\ f(-2.1) &= 4 \\ f(0) &= 5 \\ f(4.1) &= -3.7 \\ f(5) &= -2 \end{aligned}$$



2 Tableau de variation

Définition 2.1: Tableau de variation

e **tableau de variation** d'une fonction est un tableau synthétique regroupant les informations concernant les variations de la fonction.

Exemple 2

Le tableau de variation de la fonction f de l'exemple 1 est :

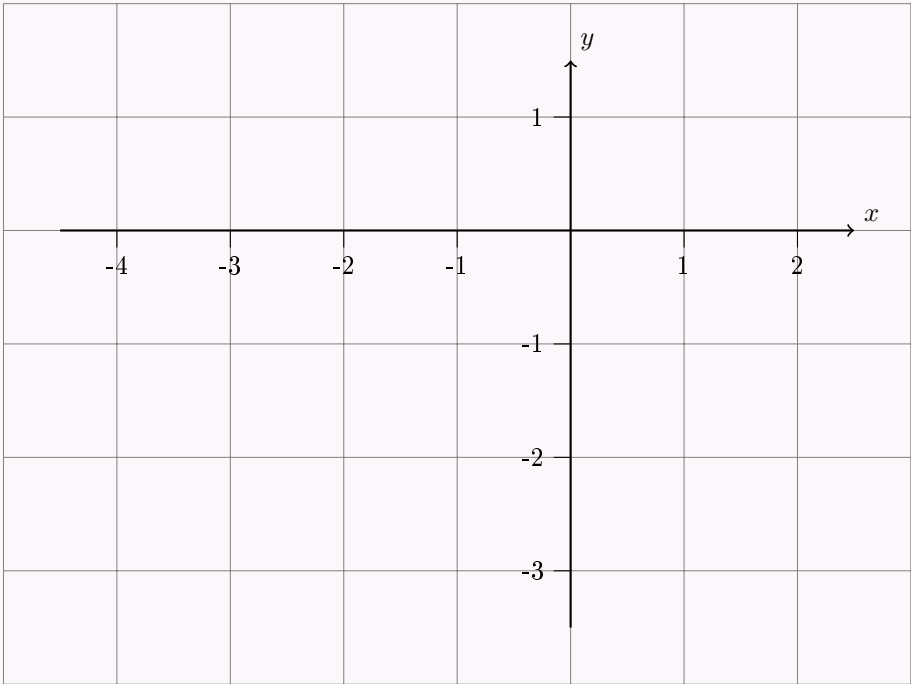
x	-4	-2.1	0	4.1	5
f	11	4	5	-3.7	-2

Méthode : Tracer l'allure d'une courbe à partir du tableau de variation

- On commence par placer les points particuliers.
- A main levée, on trace une courbe qui passe par ces points. On vérifie bien que la courbe respecte les variations du tableau (croissance ou décroissance).

Généralement les fonctions étudiées sont régulières. Donc on peut essayer de faire une courbe lissée.

x	-4	-1	0	2
f	-1	-2	1	-3



Propriété 3.1: Sens de variation d'une fonction affine

- ★ Si $\alpha > 0$, alors f est strictement croissante.
- ★ Si $\alpha = 0$, alors f est constante.
- ★ Si $\alpha < 0$, alors f est strictement décroissante.



La propriété 3.1 est équivalente aux règles de calcul des inéquations.
Par exemple, on sait que multiplier par un nombre $\alpha < 0$ négatif modifie le sens de l'inégalité :

Soit $f : x \mapsto \alpha x$. Alors f est décroissante d'après la propriété 3.1. et on peut réécrire l'inégalité :

$$a < b \implies f(a) > f(b)$$

Définition 4.1: Minimum

On dit que la fonction f admet un **minimum** m sur un intervalle I , atteint en x_0 si, quel que soit le réel x dans I , on a $f(x) \geq f(x_0) = m$.

On dit que la fonction f admet un **maximum** M sur un intervalle I , atteint en x_0 si, quel que soit le réel x dans I , on a $f(x) \leq f(x_0) = M$.



Un **extremum** est soit un minimum soit un maximum.
 Les mots extremum, minimum et maximum proviennent du latin. Les mots pluriels sont *extrema*, *minima* et *maxima*

Pour la fonction f de l'exemple 1 :

- ★ Le maximum sur $[-4; 5]$ est $M = 11$, atteint pour $x = -4$.

★ Le minimum sur $[-4; 5]$ est $m = -3,5$, atteint pour $x = 4,1$.

**Remarque :**

La valeur d'un extremum dépend de l'intervalle !

Pour la fonction f de l'exemple 1, le maximum sur $[-2; 4]$ est $M = 5$, atteint pour $x = 0$.